

자율 수중 운동체 인공 측선 센서 선정 기준으로서 상호 정보량의 유효성

변성훈¹ · 박진영¹ · 서지영² · 송진호² · 남보우²

¹선박해양플랜트연구소(KRISO), ²서울대학교 조선해양공학과

Effectiveness of Mutual Information as a Sensor- Selection Criterion for AUV Artificial Lateral Lines

Sung-Hoon Byun¹, Jin-Yeong Park¹, Ji-Young Seo², Zhenhao Song², and Bo-Woo Nam²

¹KRISO, ²Dept. of Naval Architecture and Ocean Engineering, Seoul National University

Key Words : Artificial Lateral Line(인공 측선), Mutual Information(상호 정보량), Sensor Selection(센서 선정), mRMR, Autonomous Underwater Vehicle(자율 수중 운동체)

Abstract : The artificial lateral line (ALL) estimates the hydrodynamic states of an autonomous underwater vehicle (AUV) from hull-distributed pressure sensors, inspired by the mechanosensory system of fish. Because deploying sensors at every candidate location is impractical, a sound criterion for selecting an informative sensor subset is essential. This paper examines the effectiveness of mutual information (MI) as such a criterion. Using minimum-redundancy-maximum-relevance (mRMR) selection on a REMUS-type AUV with CFD-generated data, MI-selected sensors are shown to outperform random placement for all target states and to recover physically meaningful positions. To establish that this effectiveness is intrinsic to the criterion rather than an artifact of estimation, the underlying MI estimation methodology—the Kraskov k -nearest-neighbor estimator—is detailed and justified.

1. 서론

인공 측선(Artificial Lateral Line, ALL)은 어류의 측선 기관을 모사하여, 선체 표면에 분포된 압력 센서로부터 자율 수중 운동체(Autonomous Underwater Vehicle, AUV)의 유체역학적 상태—전진속도 u , 횡방향속도 v , 선회각속도 r , 편류각 β —를 추정하는 시스템이다 [1], [2], [3]. 음향·광학 센서에 의존하지 않고 주변 유동장만으로 운동 상태를 추정할 수 있다 [4], [5], [6].

ALL 설계에서 핵심 문제는 어떤 위치의 센서를 사용할 것인가이다. 센서 수가 너무 적으면 추정 정확도가 떨어지고, 모든 후보 위치에 센서를 배치하는 것은 비용·배선·신뢰성 측면에서 비현실적이다. 저자들의 선행 연구 [5]에서는 최소 중복·최대 관련성(minimum Redundancy Maximum Relevance, mRMR) 기준을 이용해 최적 센서 부분집합을 선정하는 방법을 제안하였다.

본 논문은 상호 정보량(Mutual Information, MI)이 인공 측선 센서 선정의 유효한 기준이 됨을 검증한다. REMUS형 AUV의 운동에 대해 계산된 수치유체역학 데이터를 이용해, mRMR로 선정한 센서가 무작위로 선정하는 방법과 대비하여 우수하고 물리적으로 의미 있는 위치를 선정할 수 있음을 확인하였다. 특별히, 선행 연구가 지면상 압축했던 MI 추정 방법에 대해 고찰하고자 한다.

2. 상호 정보량 계산 방법

2.1 상호 정보량의 정의

두 연속 확률 변수 X, Y 의 상호 정보량은 결합 확률밀도 $p(x, y)$ 와 주변 확률밀도 $p(x), p(y)$ 의 차이를 정량화한다 [7].

$$I(X; Y) = \iint p(x, y) \log \frac{p(x, y)}{p(x)p(y)} dx dy \quad (1)$$

MI는 엔트로피 $H(\cdot)$ 로도 표현된다.

$$I(X; Y) = H(X) + H(Y) - H(X, Y) \quad (2)$$

여기서 $H(X) = -\int p(x) \log p(x) dx$ 는 미분 엔트로피(differential entropy)이다. MI는 항상 0 이상이며, X 와 Y 가 서로 독립일 때만 0이 된다. 또한 피어슨 상관계수가 선형 관계만 측정하는 것과 달리, MI는 두 변수 사이의 임의의 함수적 의존성을 포착한다. 압력 센서와 운동 상태 간의 관계는 비선형이므로 MI가 적합하다. 아울러 각 변수에 단위 변환이나 스케일 조정과 같은 가역 변환을 적용해도 MI 값은 변하지 않으므로, 센서마다 압력의 크기 범위가 다르더라도 일관된 비교가 가능하다.

2.2 상호 정보량 추정 방법

식 (1)은 미지의 확률밀도를 요구하므로, 유한 표본 $\{(x_i, y_i)\}_{i=1}^N$ 으로부터 추정해야 한다. 다음과 같은 두 가지 방법을 사용할 수 있다.

(a) 이산화(히스토그램) 기반: 각 변수를 b 개의 구간(bin)으로 나누어 확률을 빈도로 근사한다. 구현이 단순하지만 bin 수 b 에 민감하고(클수록 분산, 작을수록 편향 증가), 이산화 과정에서 정보 손실이 발생한다. 특히 (멀리 떨어진 센서 쌍처럼) 약한 상관관으로 과소평가하는 경향이 있다.

(b) k -NN 기반 (Kraskov 추정기): 확률밀도를 명시적으로 추정하지 않고, k 번째 최근접 이웃까지의 거리로부터 국소 밀도를 적응적으로 추정한다. 이산화가 불필요하여 정보 손실이 적고, 밀도가 높은 영역에는 좁은 해상도를, 낮은 영역에는 넓은 해상도를 자동으로 적용한다 [7].

이러한 장단점을 고려하여 본 연구는 Kraskov 추정기를 사용하여 상호 정보량을 추정한다.

2.3 Kozachenko-Leonenko 엔트로피 추정기

식 (2)에서 보듯 MI는 엔트로피의 조합 $H(X) + H(Y) - H(X, Y)$ 이므로, MI를 추정하려면 먼저 (연속 변수의) 미분 엔트로피를 표본으로부터 추정하는 방법이 필요하다. 그 출발점이 Kozachenko-Leonenko(KL) 추정기 [7]이며, 이하의 유도는 [7]를 따른다. 핵심 아이디어는 간단히, 어떤 표본 주위에 이웃이 촘촘히 모여 있으면 (가까운 이웃까지의 거리가 짧으면) 그 지점의 확률밀도가 높고, 이웃이 드물면(거리가 길면) 밀도가 낮다. 따라서 k 번째 이웃까지의 거리를 밀도의 국소 추정에 활용할 수 있다.

표본 x_i 에서 k 번째 최근접 이웃까지의 거리를 $\epsilon_i/2$ 라 하면, x_i 를 중심으로 반경 $\epsilon_i/2$ 인 구(球) 안에 정확히 k 개의 이웃이 존재한다. d 차원에서 국소 밀도가 일정하다고 가정하면, 이 구 안에 점이 들어갈 확률은

$$P_i \approx c_d \left(\frac{\epsilon_i}{2} \right)^d p(x_i) \quad (3)$$

로 근사된다(c_d 는 d 차원 단위 구의 부피). 한편 이 구 안에는 전체 N 개 표본 중 k 개가 들어 있으므로, 같은 확률을 $P_i \approx k/N$ 으로도 추정할 수 있다(N 은 전체 표본 수). 두 표현을 결합해 밀도에 대해 풀면

$$p(x_i) \approx \frac{k}{N c_d (\epsilon_i/2)^d}$$

가 되며, 이웃 거리 ϵ_i 가 클수록 밀도가 작다는 반비례 관계가 드러난다. 이 국소 밀도 추정값에 로그를 취해 모든 표본에 대해 평균하면 미분 엔트로피 $H(X) = -(\log p(x))$ 의 추정식을 얻는다. 이때

¹ 변성훈 : 선박해양플랜트연구소 042-866-3841, byunsh@kriso.re.kr

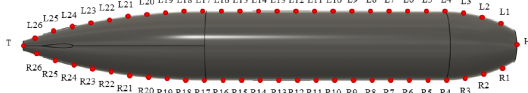


그림 1 REMUS형 AUV 센서 배치도
Fig. 1 Sensor layout of the REMUS-type AUV

유한 표본에서 생기는 편향을 보정하기 위해 $\log k$, $\log N$ 을 각각 디감마 함수(digamma function) $\psi(k)$, $\psi(N)$ 으로 대체하면

$$\hat{H}(X) = -\psi(k) + \psi(N) + \log c_d + \frac{d}{N} \sum_{i=1}^N \log \epsilon_i \quad (4)$$

을 얻는다. 여기서 $\psi(\cdot)$ 는 디감마 함수이며 N 이 크면 $\psi(N) \approx \log N$ 이다. 마지막 항 $\frac{d}{N} \sum_{i=1}^N \log \epsilon_i$ 가 앞서 설명한 이웃 거리 정보를 담는다.

2.4 Kraskov MI 추정기

식 (2)에 KL 추정기를 단순 대입하면 $H(X)$, $H(Y)$, $H(X, Y)$ 각각이 서로 다른 거리 척도를 사용하여 편향이 상쇄되지 않는다. Kraskov 등 [7]은 결합 공간에서 단일 거리 척도를 사용하여 이를 해결하였다.

결합 공간 (X, Y) 에서 점 $z_i = (x_i, y_i)$ 의 k 번째 최근접 이웃까지의 거리를 $\epsilon_i/2$ 라 하자(최대 노름 $\|\cdot\|_\infty$ 사용). 이 ϵ_i 를 고정된 뒤, 각 주변 공간에서 거리 $\epsilon_i/2$ 이내의 이웃 수를 센다.

$$n_x(i) = \#\{j : \|x_i - x_j\| < \frac{\epsilon_i}{2}\}, \quad n_y(i) = \#\{j : \|y_i - y_j\| < \frac{\epsilon_i}{2}\} \quad (5)$$

결합 공간의 고정된 ϵ_i 를 양쪽 주변 공간에 공통 적용함으로써 거리 척도 불일치에 의한 편향이 상쇄된다. 최종 추정식은 다음과 같다.

$$\hat{I}(X; Y) = \psi(k) + \psi(N) - \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N [\psi(n_x(i)+1) + \psi(n_y(i)+1)] \quad (6)$$

직관적으로, X 와 Y 가 강하게 연관되면 결합 공간에서 가까운 점들이 각 주변 공간에서도 모여 n_x , n_y 가 작아지고 $-\psi(n_x+1)$ 항이 커져 MI가 크게 추정된다. 반대로 독립이면 주변 공간에서 이웃이 넓게 퍼져 MI가 0에 가까워진다.

파라미터 k 의 선택에서, k 는 편향-분산 트레이드오프를 조절한다. k 가 작으면 국소 구조에 민감하여 분산이 크고, 크면 밀도 추정이 평활화되어 편향이 증가한다. 본 연구는 $k = 5$ 를 사용하여 기본값 $k = 3$ 대비 분산을 줄였다 [8]. 실제 계산에는 이 Kraskov 추정기를 구현한 scikit-learn의 `mutual_info_regression(k = 5)` 을 사용하였다 [9].

2.5 mRMR 센서 선정과 추정기 일관성

mRMR은 크기 K 의 센서 부분집합 S 를 다음 MIQ(Mutual Information Quotient) 기준의 탐욕적 최대화로 선정한다 [9].

$$s^* = \arg \max_{s_i \notin S} \frac{I(s_i; y)}{|S| \sum_{s_j \in S} I(s_i; s_j) + \epsilon} \quad (7)$$

분자는 후보 센서와 타깃의 관련성(relevance), 분모는 선정된 센서들과의 중복성(redundancy), $\epsilon = 10^{-12}$ 는 0 나눗셈 방지 항이다.

여기서 관련성과 중복성을 동일한 추정기로 계산하는 것이 중요하다. 서로 다른 추정기를 혼용하면 두 항의 스케일이 달라 MIQ 비율이 왜곡된다. 본 연구는 식 (7)의 Kraskov 추정기($k = 5$)를 양쪽에 일관 적용하였다. 검증 결과, 이산화 방식 대비 센서 간 물리적 거리와 중복성의 음의 상관관계가 더 명확하게 나타났다.

3. AUV 인공 측선 적용

3.1 대상 및 데이터

REMUS형 AUV 선체에 분포된 54개 압력 센서(선수 1, 선미 1, 좌현 L1-L26, 우현 R1-R26)를 대상으로 하였다(그림 1). 수평면 5중 기동(Static Drift, Pure Sway, Half Turning, Sine, Random)의 CFD 해석 [11]으로 4,260개 샘플을 생성하였으며, 출력은 u , v , r , β 4개 상태 변수이다. 선정 전략은 좌우 대칭을 보장하는 per-group 과 비대칭을 허용하는 global 두 가지를 비교하였다.

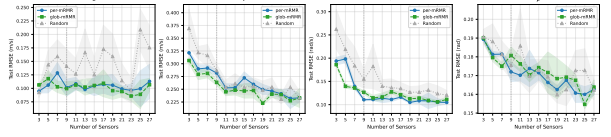


그림 2 센서 수에 따른 Test RMSE
Fig. 2 Test RMSE vs. number of sensors

3.2 결과

각 센서 구성의 추정 정확도는 다층 퍼셉트론(MLP) 회귀기로 5-겹 교차검증 RMSE를 통해 평가하였다(그림 2).

- mRMR 선정 센서는 모든 타깃에서 무작위 선정을 대부분 능가하며, 선화각속도 r 에서 가장 큰 차이(9개 센서 기준 최대 29% 낮은 RMSE)를 보였다.
- 성능 포화는 타깃마다 다르게 나타난다. r 은 $K = 9$ 부근에서 대부분 포화되는 반면, v 와 β 는 그 이상에서도 개선된다.

4. 결론

본 논문은 상호 정보량이 인공 측선 센서 선정의 유효한 기준임을 검증하였다. REMUS형 AUV 운동에 대한 수치유체역학 데이터를 이용하여 mRMR을 이용한 센서 위치 선정이 무작위 대비 우수하고 물리적으로 의미 있는 위치를 고르는 것을 확인하였다. 아울러 이 기준의 신뢰성을 뒷받침하기 위해, Kozachenko-Leonenko 엔트로피 추정기로부터 Kraskov k -NN MI 추정기의 유도 과정과 적절한 적용 방법에 대해 고찰한 결과를 제시하였다.

References

- [1] M. S. Triantafyllou, G. D. Weymouth, and J. Miao, "Biomimetic survival hydrodynamics and flow sensing," *Annu. Rev. Fluid Mech.*, vol. 48, pp. 1–24, 2016.
- [2] T. Salumäe and M. Kruusmaa, "Flow-relative control of an underwater robot," *Proc. R. Soc. A*, vol. 469, p. 20120671, 2013.
- [3] J.-H. Kim, A. Cho, T. L. Bien, H. K. Yoon, J.-Y. Park, and S.-H. Byun, "Advancement of the pressure variation model for improved state estimation in underwater vehicles," *J. Ocean Eng. Technol.*, vol. 39, no. 2, pp. 212–225, 2025.
- [4] S.-H. Byun *et al.*, "State estimation of underwater vehicle using pressure sensor array and artificial neural networks," in *Proc. OCEANS 2025 Brest*, 2025.
- [5] S.-H. Byun, J.-Y. Park, J. Y. Seo, Z. Song, and B. W. Nam, "Mutual information-based optimal placement of artificial lateral line sensors for AUVs," in *Proc. OCEANS 2026 Sanya*, 2026, to appear.
- [6] J. Y. Seo, Z. Song, B. W. Nam, and S.-H. Byun, "LSTM-based state estimation for AUVs using an artificial lateral line system," in *Proc. OCEANS 2026 Sanya*, 2026, to appear.
- [7] A. Kraskov, H. Stögbauer, and P. Grassberger, "Estimating mutual information," *Phys. Rev. E*, vol. 69, p. 066138, 2004.
- [8] W. Gao, S. Kannan, S. Oh, and P. Viswanath, "Estimating mutual information for discrete-continuous mixtures," in *Adv. Neural Inf. Process. Syst.*, 2017.
- [9] F. Pedregosa *et al.*, "Scikit-learn: Machine learning in Python," *J. Mach. Learn. Res.*, vol. 12, pp. 2825–2830, 2011.
- [10] H. Peng, F. Long, and C. Ding, "Feature selection based on mutual information: criteria of max-dependency, max-relevance, and min-redundancy," *IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell.*, vol. 27, no. 8, pp. 1226–1238, 2005.
- [11] Z. Song, J. Y. Seo, S.-H. Byun, and B. W. Nam, "A CFD study of hydrodynamic characteristics of an autonomous underwater vehicle in calm water," in *Proc. ASME OMAE 2026*, 2026, to appear.